

BIVARIATE ANALYSIS

Dataset Iris

Week 6 - Hari Rabu

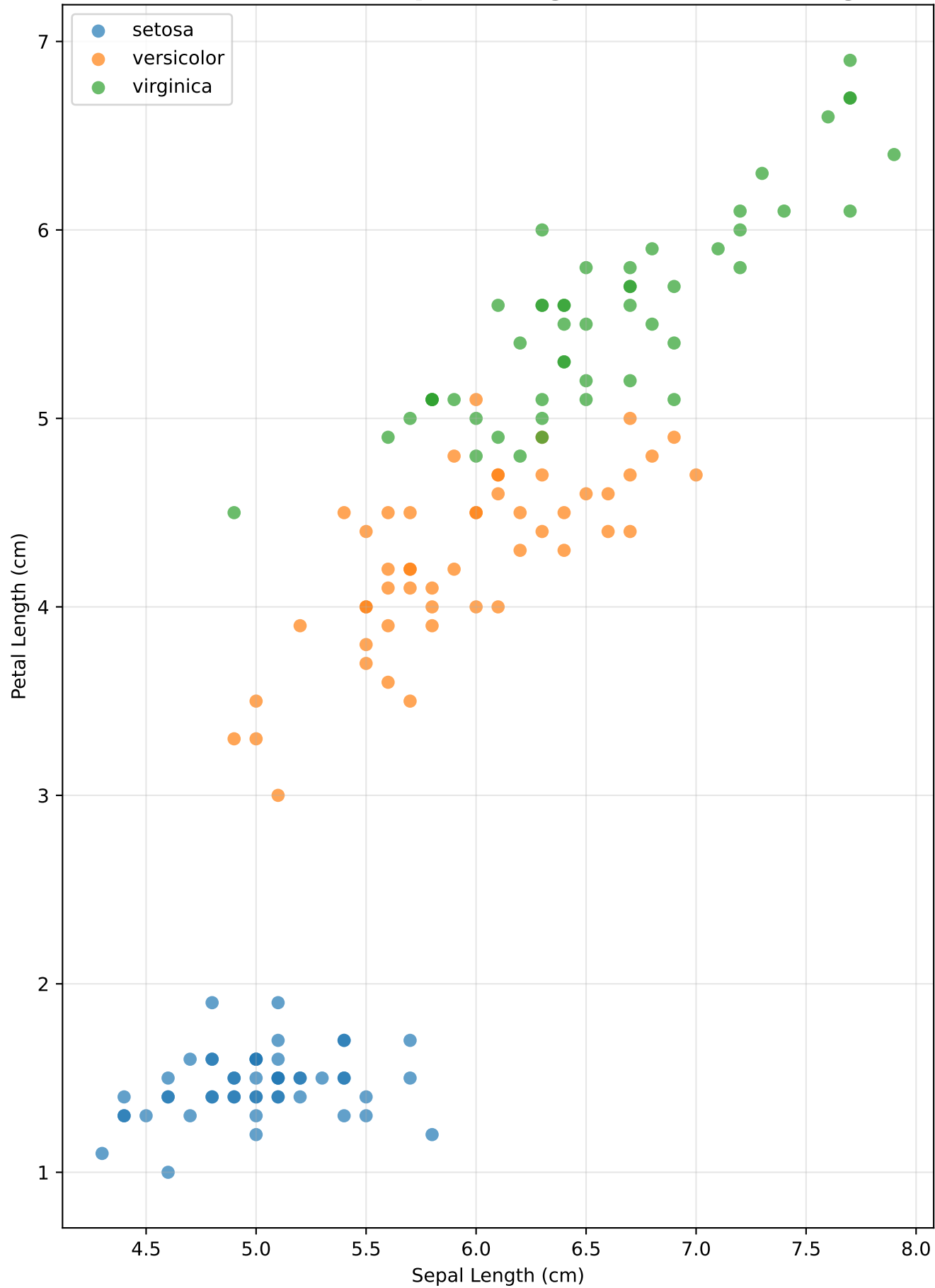
Analisis hubungan antarvariabel menggunakan

Scatter Plot, Grouped Bar Chart, Line Chart,

Correlation dan Cross Tab

Dataset terdiri dari 150 data bunga Iris

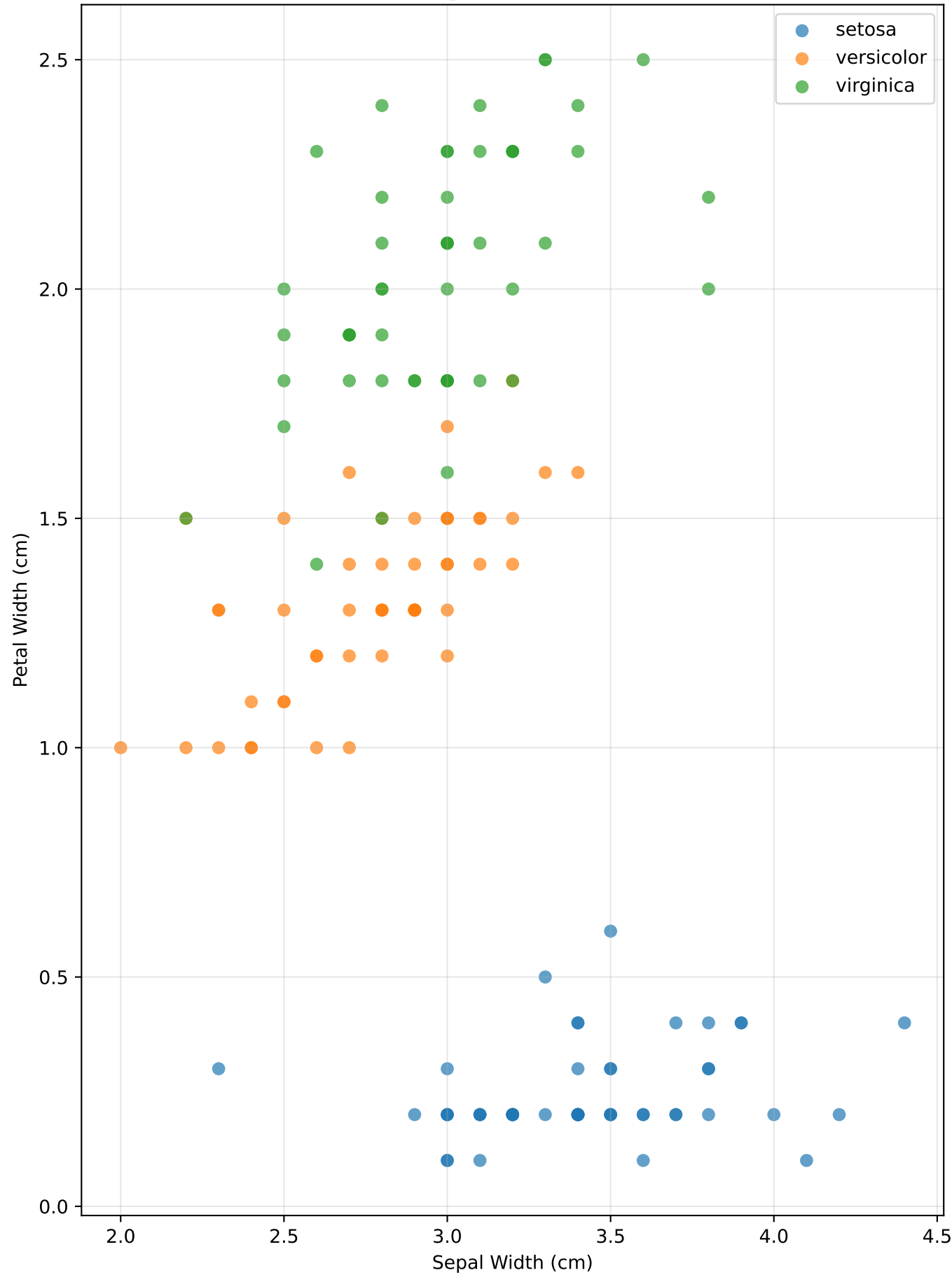
1. Scatter Plot Sepal Length vs Petal Length



Interpretasi:
Scatter plot menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara sepal length dan petal length. Data dengan sepal length yang lebih besar cenderung memiliki petal length yang lebih besar.

Insight:
Kedua variabel memiliki hubungan yang cukup kuat dan pola data antarspesies juga terlihat berbeda.

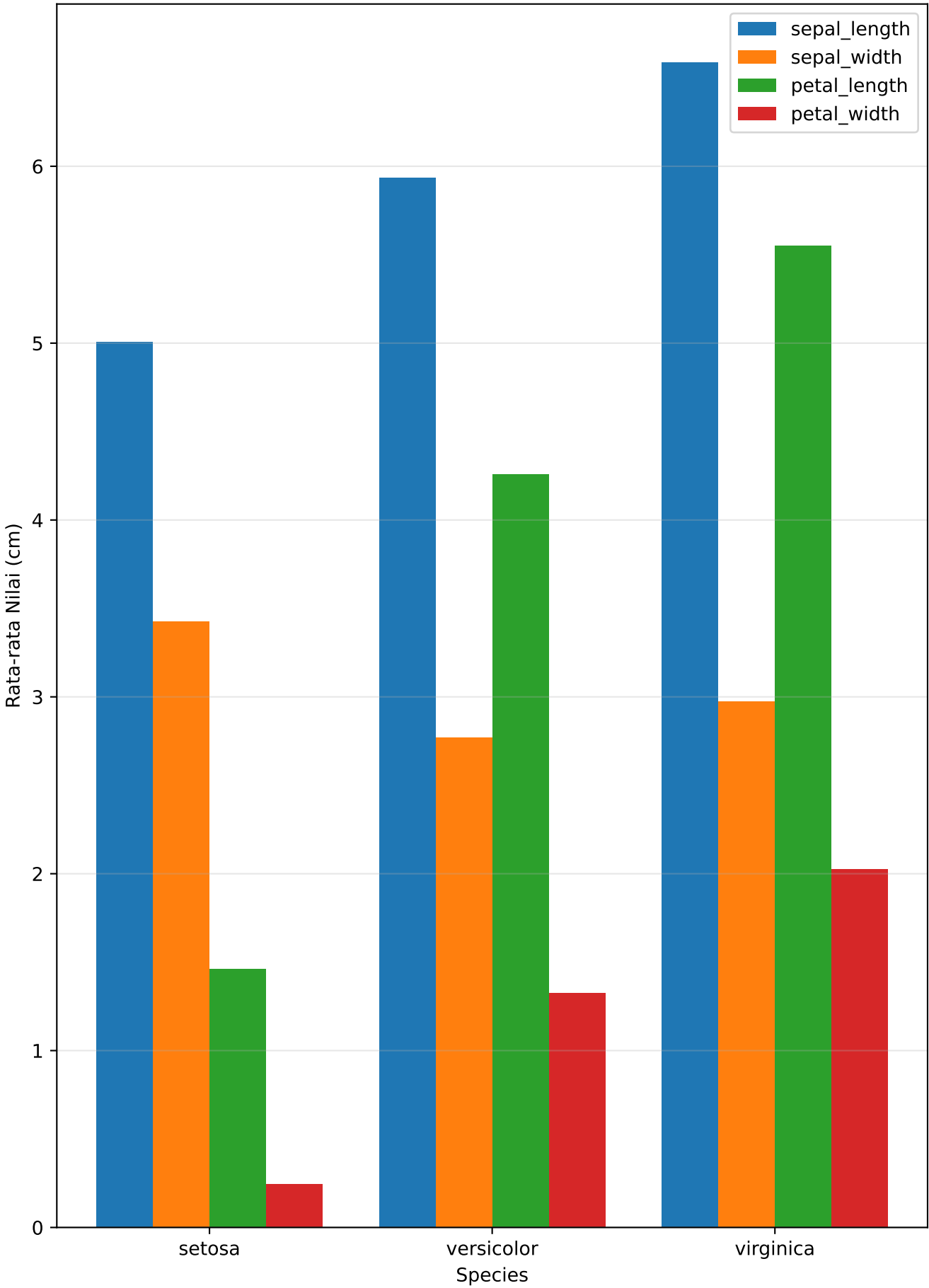
2. Scatter Plot Sepal Width vs Petal Width



Interpretasi:
Scatter plot menunjukkan hubungan antara sepal width dan petal width. Pola hubungan kedua variabel tidak sekuat hubungan sepal length dengan petal length.

Insight:
Perubahan sepal width tidak selalu diikuti perubahan petal width dengan pola yang sama.

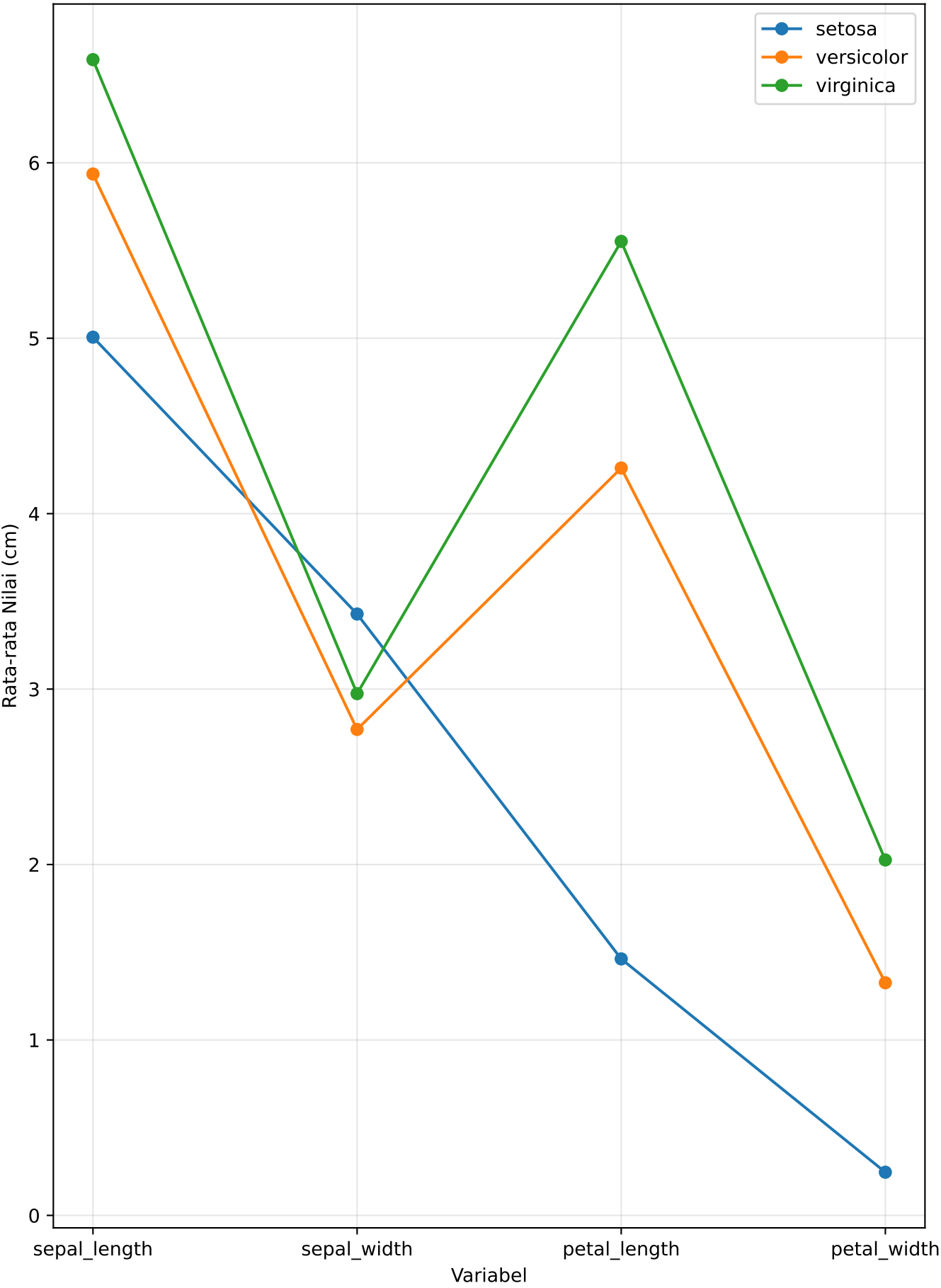
3. Grouped Bar Chart Rata-rata Variabel per Spesies



Interpretasi:
Grouped bar chart membandingkan nilai rata-rata empat variabel pada setiap spesies. Terlihat bahwa karakteristik ukuran bunga berbeda antarspesies, terutama pada variabel petal.

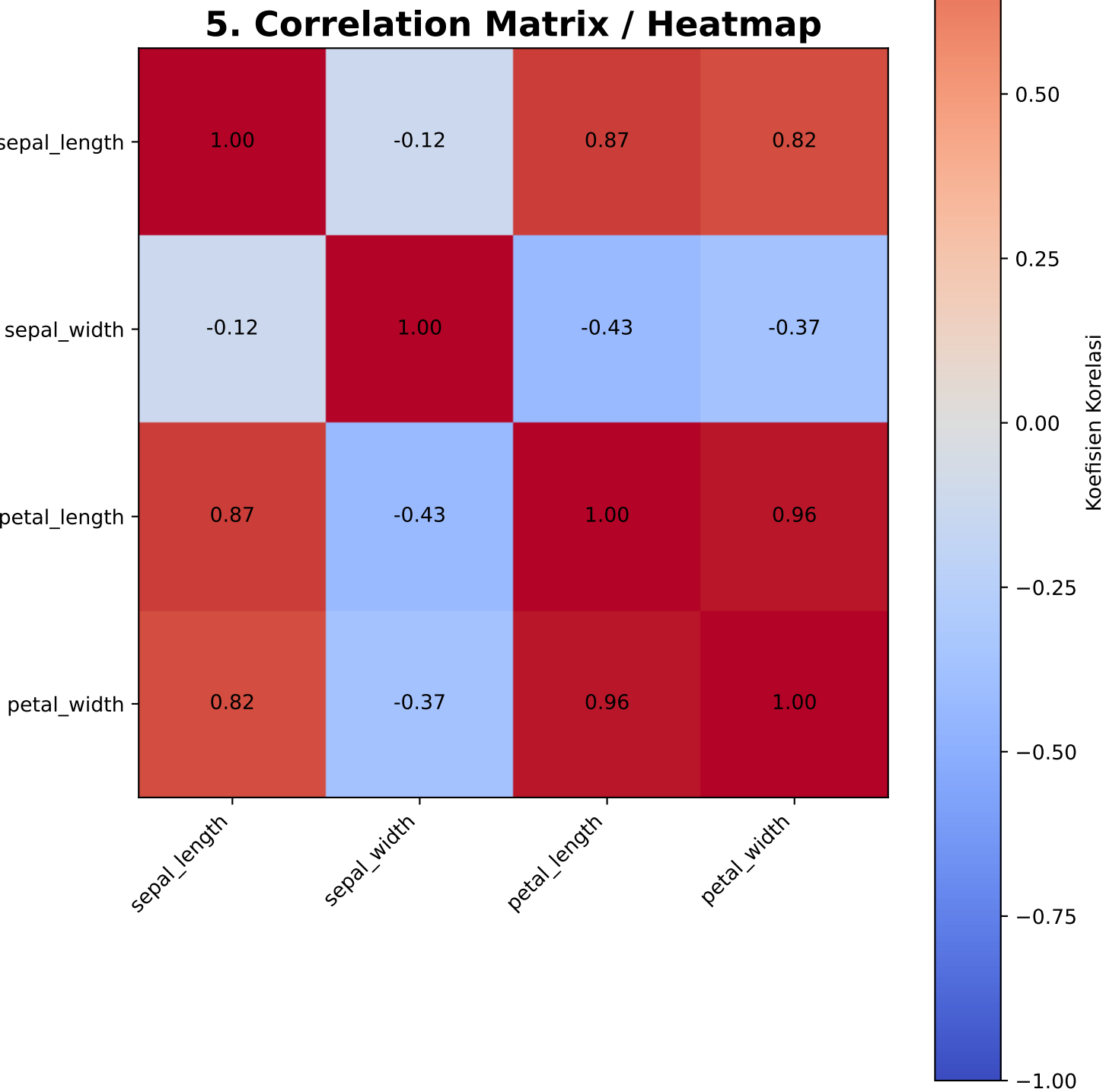
Insight:
Virginica memiliki rata-rata ukuran petal paling besar, sedangkan setosa memiliki rata-rata ukuran petal paling kecil.

4. Line Chart Rata-rata Variabel per Spesies



Interpretasi:
Line chart menunjukkan perubahan rata-rata setiap variabel pada ketiga spesies. Pola garis menunjukkan bahwa ukuran petal memiliki perbedaan yang cukup jelas antarspesies.

Insight:
Garis virginica berada paling tinggi pada variabel petal, sedangkan setosa memiliki nilai rata-rata petal paling rendah.



Interpretasi:
Correlation matrix digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antarvariabel numerik. Nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat.

Insight:
Hubungan positif paling kuat terlihat antara petal length dan petal width. Hubungan sepal length dengan petal length juga tergolong kuat.

6. Cross Tab Species vs Petal Length

species	Pendek	Sedang	Panjang
setosa	50	0	0
versicolor	0	49	1
virginica	0	9	41

Interpretasi:

Cross Tab menunjukkan jumlah data setiap spesies berdasarkan kategori petal length. Kategori dibuat menjadi Pendek, Sedang, dan Panjang.

Insight:

Setosa cenderung berada pada kategori petal yang pendek, sedangkan virginica lebih banyak berada pada kategori petal yang panjang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik petal antarspesies.

10 INSIGHT AWAL ANALISIS BIVARIATE

1. Sepal length memiliki hubungan positif dengan petal length.
2. Bunga dengan sepal length yang lebih besar cenderung memiliki petal length yang lebih besar.
3. Hubungan sepal width dengan petal width tidak sekuat hubungan antara sepal length dan petal length.
4. Terdapat perbedaan karakteristik ukuran bunga antarspesies.
5. Virginica memiliki rata-rata petal length paling besar.
6. Setosa memiliki rata-rata petal length paling kecil.
7. Virginica juga memiliki rata-rata petal width yang paling besar.
8. Petal length dan petal width memiliki hubungan positif yang kuat.

Kesimpulan:

9. Cross Tab menunjukkan bahwa kategori petal length berbeda antarspesies.

Analisis bivariate menunjukkan adanya hubungan antarvariabel numerik pada dataset Iris. Beberapa variabel memiliki hubungan positif yang cukup kuat, terutama petal length dengan petal width.

10. Variabel petal terlihat lebih mampu membedakan karakteristik antarspesies dibandingkan beberapa variabel sepal.

Perbandingan berdasarkan spesies juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ukuran bunga. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis korelasi dan analisis lanjutan pada tahap berikutnya.